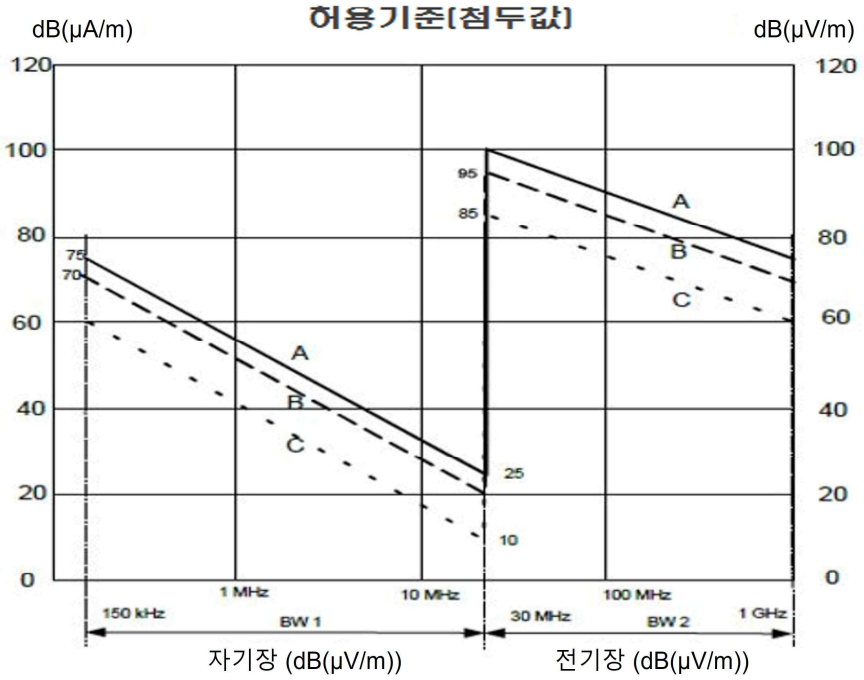
[별표 7] 전기철도기기류의 전자파적합성 기준 (제10조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 전기철도 전체 시스템의 장해방지 기준

1) 개활지 철도노선으로부터의 전자파 방사성 방해 허용기준



가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정 대역폭 조건

(1) 150 kHz 이상 ~ 30 MHz 미만 : 9 kHz (분해능대역폭)

(2) 30 MHz 이상 ~ 1 GHz 미만 : 120 kHz (분해능대역폭)

나) 사용 전원별 방사 허용기준의 적용

(1) A : 교류 25 kV

(2) B : 교류 15 kV, 직류 3 kV 및 1.50 kV

(3) C : 도심에서 운행하는 노면 전차/무궤도 전차 시스템을 포함한 750 V 및 600 V 직류 (전차선 및 전도체 레일)

다) 측정 거리, 측정 모드 : 철도 궤도의 중심으로부터 10 m, 첨둣값

라) 안테나 방향

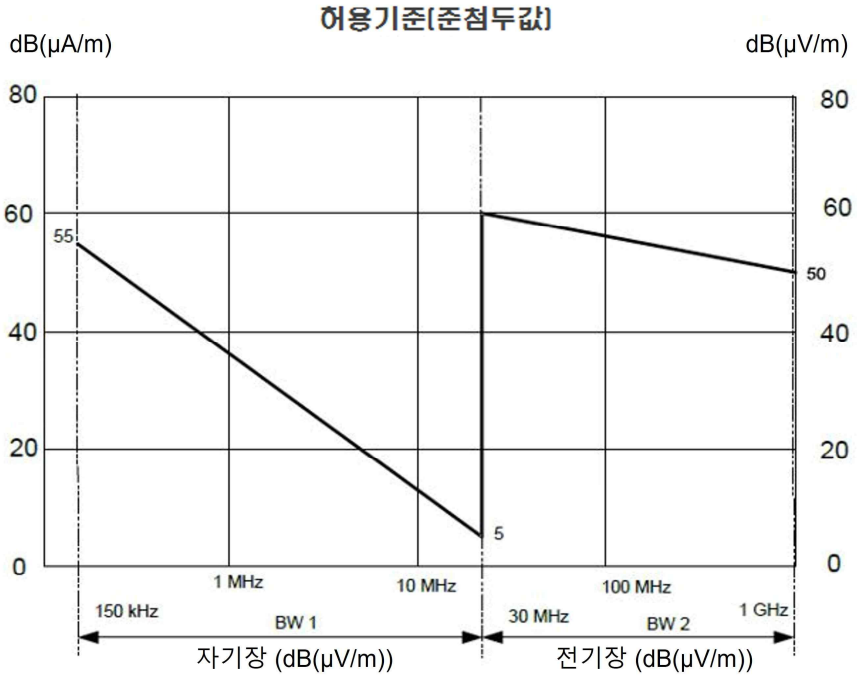
(1) 자기장(150 kHz ~ 30 MHz) : 철도 궤도 방향으로 수평

(2) 전기장(30 MHz ~ 1 GHz) : 철도 궤도 방향으로 수직, 수평

마) 전기철도 기기류 제조자 또는 공급자는 기기류에서 발생하는 전자파로 인해 다른

무선 서비스에 영향을 주지 않도록 설계 및 제작하여야 하며, 이용 중인 무선 서비스에 영향을 주는 경우에는 간섭 해소 등 필요한 조치를 취해야 한다.

2) 전기철도 변전소로부터의 전자파 방사성 방해 허용기준



가) 측정 주파수에 따른 수신기의 측정 대역폭 조건
(1) 150 kHz 이상 ~ 30 MHz 미만 : 9 kHz
(2) 30 MHz 이상 ~ 1 GHz 미만 : 120 kHz

나) 사용 전원 : 교류 25 kV

다) 측정 거리
(1) 울타리가 있는 경우 : 변전소 울타리로부터 10 m
(2) 울타리가 없는 경우 : 장치로부터 10 m
(3) 측정 모드 : 준첨듯값

라) 안테나 방향
(1) 자기장(150 kHz ~ 30 MHz) : 철도 궤도 방향으로 수평
(2) 전기장(30 MHz ~ 1 GHz) : 철도 궤도 방향으로 수직, 수평

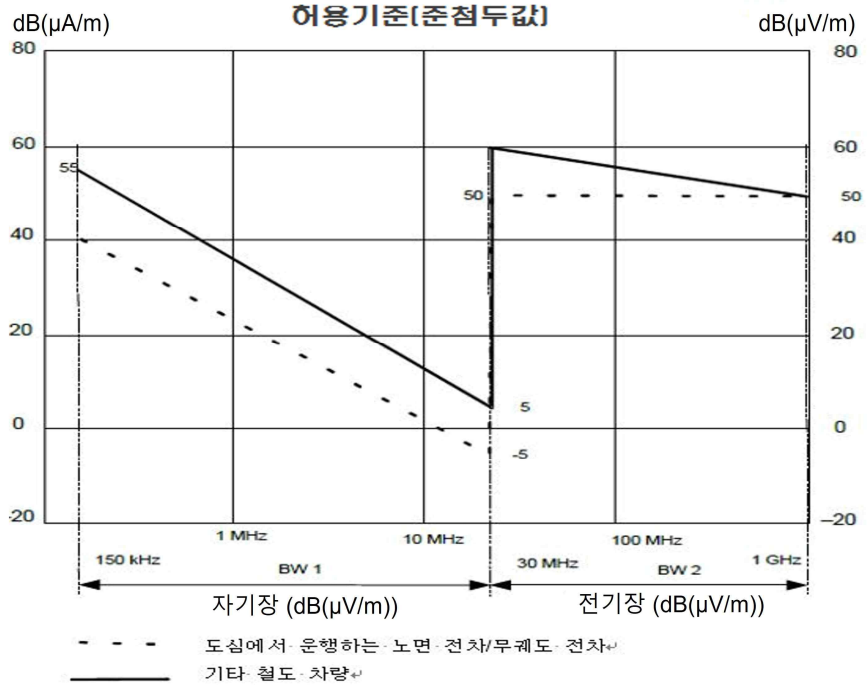
마) 전기철도 기기류 제조자 또는 공급자는 기기류에서 발생하는 전자파로 인해 다른 무선 서비스에 영향을 주지 않도록 설계 및 제작하여야 하며, 이용 중인 무선 서비스에 영향을 주는 경우에는 간섭 해소 등 필요한 조치를 취해야 한다.

3) 전기철도 급전선으로부터의 무선주파수 전자파 방사성 방해 허용기준

방송구역 전기장의 세기의 기준(과학기술정보통신부 고시)에서 국제전파 장해특별위원회 권고 규정인 KS C CISPR TR 18-2의 신호대잡음비(SNR) 값을 고려한 값

나. 열차 및 완성 차량의 장해방지 기준

1) 정지 상태



가) 측정주파수에 따른 수신기의 측정대역폭 조건

(1) 150 kHz 이상 ~ 30 MHz 미만 : 9 kHz(분해능대역폭)

(2) 30 MHz 이상~1 GHz 미만 : 120 kHz(분해능대역폭)

나) 측정 거리 및 측정 모드 : 철도궤도의 중심으로부터 10 m, 준첨듯값

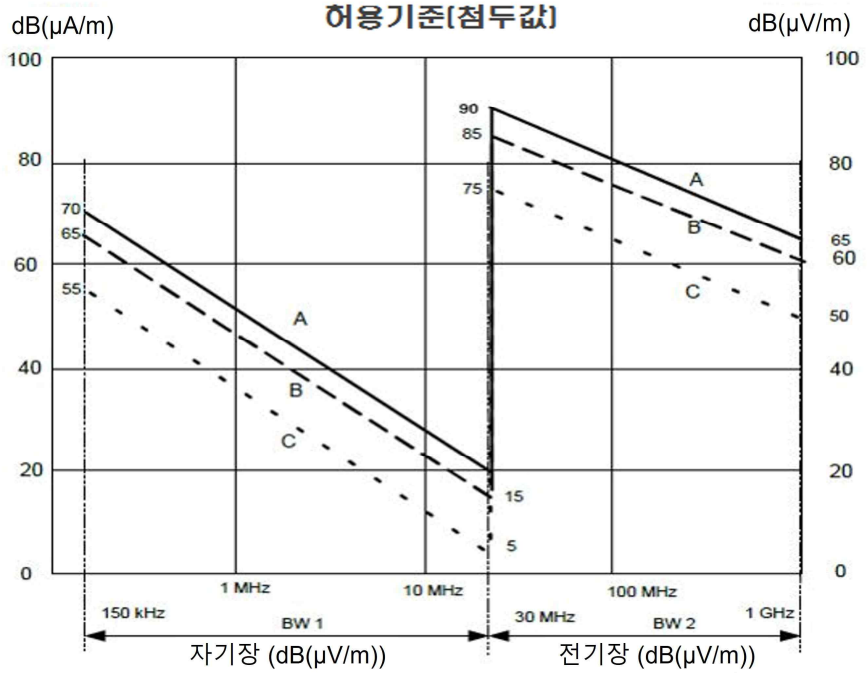
다) 안테나 방향

(1) 자기장(9 kHz ~ 30 MHz) : 수평

(2) 전기장(30 MHz ~ 1 GHz) : 수직, 수평

라) 전기철도 기기류 제조자 또는 공급자는 기기류에서 발생하는 전자파로 인해 다른 무선 서비스에 영향을 주지 않도록 설계 및 제작하여야 하며, 이용 중인 무선 서비스에 영향을 주는 경우에는 간섭 해소 등 필요한 조치를 취해야 한다.

2) 저속 운행 상태



가) 측정 주파수에 따른 수신기의 측정 대역폭 조건

(1) 150 kHz 이상 ~ 30 MHz 미만 : 9 kHz (분해능대역폭)

(2) 30 MHz 이상 ~ 1 GHz 미만 : 120 kHz (분해능대역폭)

나) 사용 전원별 방사 허용기준의 적용

(1) A : 교류 25 kV

(2) B : 교류 15 kV, 직류 3 kV 및 1.50 kV

(3) C : 도심에서 운행하는 노면 전차/무궤도 전차 시스템을 포함한 750 V 및 600 V 직류 (전차선 및 전도체 레일)

다) 측정 거리 및 측정 모드 : 철도 궤도의 중심으로부터 10 m, 첨둣값

라) 안테나 방향

(1) 자기장(150 kHz ~ 30 MHz) : 수평

(2) 전기장(30 MHz ~ 1 GHz) : 수직, 수평

마) 전기철도 기기류 제조자 또는 공급자는 기기류에서 발생하는 전자파로 인해 다른 무선 서비스에 영향을 주지 않도록 설계 및 제작하여야 하며, 이용 중인 무선 서비스에 영향을 주는 경우에는 간섭 해소 등 필요한 조치를 취해야 한다.

바) 디젤 및 디젤 전기기관차 등은 정차(기타 철도 차량) 및 저속 기준의 B가 적용된다.

다. 전기철도 차량내의 기기에 대한 장해 방지기준

1) 보조 교류 및 직류 전원 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용 포트	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	비고
보조 공급 정현 교류 또는 직류 전원 포트(주1)	0.15 ~ 0.5	99 (준첨둣값)	(주2), (주3)
	0.5 ~ 30	93 (준첨둣값)	(주2), (주3)
공용 교류 전원 출력 포트	0.000 05 ~ 0.002	총 고조파 왜율(THD) < 8 %	
(주1) 전기철도기기류의 전자파적합성 시험방법(KN 50 / KN 51) 그림 3.A.1, 3.A.2, 3.A.4 의 포트 9 (주2) 시험이 가능할 경우 적용한다. (주3) 전용, 호환 가능한 포트에 연결된 전원 포트에는 적용 불가하다.			

2) 배터리 전원 포트의 전도성 방해 전압 허용기준

적용 포트	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	비고
배터리 전원 공급포트 (주1)	0.15 ~ 0.5	99 (준첨둣값)	
	0.5 ~ 30	93 (준첨둣값)	
(주1) 전기철도기기류의 전자파적합성 시험방법(KN 50 / KN 51) 그림 3.A.1 ~ 3.A.5의 포트 10			

3) 함체 포트의 전자파 방사성 방해 허용기준

적용 포트	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리 (m)	비고
함체 포트	30 ~ 230	40 (준첨둣값)	10	(주1), (주2)
	230 ~ 1 000	47 (준첨둣값)		
	1 000 ~ 3 000	76 (첨둣값) 56 (평균값)	3	(주3)
	3 000 ~ 6 000	80 (첨둣값) 60 (평균값)		
(주1) 10 m 측정 거리에서 허용기준이며 3 m 거리에서 측정하는 경우에는 10 dB 증가된 허용기준치를 적용한다. (주2) 50 kVA를 초과하는 견인 전력변환 장치 및 보조 전력변환 장치는 개별적으로 시험하지 않고, 열차 및 완성 차량에 대한 전자파적합성 기준에 따라 전체적으로 시험한다. (주3) 장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 108 ㎒ 이하일 경우에는 1 000 ㎒까지 측정한다. 장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 108 ~ 500 ㎒ 이하일 경우에는 2 000 ㎒까지 측정한다 장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 500 ~ 1 000 ㎒ 이하일 경우에는 5 000 ㎒까지 측정한다 장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 1 000 ㎒ 이상일 경우에는 최대 6 000 ㎒까지 측정한다				

라. 신호 및 전기통신 기기의 장해방지 기준

적용 포트	주파수 대역 (MHz)	허용기준	측정 거리 (m)	비고
함체 포트	30 ~ 230	40 dB(μV/m) (준첨듯값)	10	(주1)
	230 ~ 1 000	47 dB(μV/m) (준첨듯값)		
	1 000 ~ 3 000	76 dB(μV/m) (첨듯값) 56 dB(μV/m) (평균값)	3	(주1)
	3 000 ~ 6 000	80 dB(μV/m) (첨듯값) 60 dB(μV/m) (평균값)		
교류 또는 직류 전원 포트	0.15 ~ 0.5	79 dB(μV) (준첨듯값) 66 dB(μV) (평균값)		(주2)
	0.5 ~ 30	73 dB(μV) (준첨듯값) 60 dB(μV) (평균값)		(주2)

(주1) 장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 108 ㎒ 이하일 경우에는 1 000 ㎒까지 측정한다.
장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 108 ~ 500 ㎒ 이하일 경우에는 2 000 ㎒까지 측정한다
장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 500 ~ 1 000 ㎒ 이하일 경우에는 5 000 ㎒까지 측정한다
장비 내부 사용 및 발생 최대 주파수가 1 000 ㎒ 이상일 경우에는 최대 6 000 ㎒까지 측정한다

(주2) 분당 5회 미만 발생하는 임펄스 잡음(클릭)은 고려하지 않는다. 분당 30회 이상 클릭이 발생할 경우 허용기준을 적용한다. 클릭이 분당 5회 ~ 30회 나타나는 경우 20 log 30/N dB로 허용기준의 완화가 허용된다(N은 분당 클릭 수). 분리된 클릭에 대한 기준은 KS C 9814-1에서 찾아 볼 수 있다.

마. 고정 전원설비 및 기기의 장해방지 기준

1) 변전소 외부에서의 장해방지 기준

전기철도 전체 시스템에서의 장해 방지기준과 동일

2) 교류 1 kV 미만에서 작동하는 기기의 장해방지 기준

신호 및 전기통신 기기에서의 장해방지 기준과 동일

2. 전자파 내성 기준

가. 전기철도 차량 내 기기의 내성 기준

1) 배터리 전원 포트(에너지원 출력에서는 제외), 보조 교류 전력 입력 포트(정격전압 ≤ 480 Vrms)

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	10 0.15 ~ 80 80 150	V MHz % AM (1 kHz) Ω 소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	직접결합
서지	1.2/50 ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주1)
(주1) 이 시험은 직접 커플링되는 현상을 반복되도록 하여야 한다. 여기서 출력 임피던스는 42 Ω (40 Ω과 2 Ω발생기) 정도와 결합 커패스턴스는 0.5 μF를 권고한다.					

2) 신호 및 통신, 프로세스 측정 및 제어 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	용량성 결합
전도성 RF 전자기장	10 0.15 ~ 80 80 150	V MHz % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	
(비고) 총 길이가 3 m를 초과하는 케이블이 연결되는 포트에만 적용한다.					

3) 함체 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	 80 ~ 800 20 80 800 ~ 1 000 20 80 1 400 ~ 2 000 10 80 2 000 ~ 2 700 5	○ 일반환경 MHz V/m % AM (1 kHz) ○ 디지털 무선전화기 사용환경 MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주1),(주2) (주2)

	80 2 700 ~ 5 100 5 80 5 100 ~ 6 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz)			
정전기 방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	(주3)
(주1) 승객용 객차, 기관사실 또는 차량 외부(지붕, 하부틀)에 설치된 장비의 경우, 이동 송신기의 효과적인 사용을 고려하여 10 V/m 레벨 적용한다. (주2) 견인구동 장치, 보조 변환기 등과 같이 대형기기로서 전체장치에 대한 전자파 방사 내성 시험이 불가능할 경우, 제어 전자기기 등의 서브 시스템을 시험해야 하며, 이 경우 서브 시스템의 선택이나 케이스 차폐로 인한 전계의 축소 등 시험여건을 시험 보고서에 기록한다. (주3) 승객 및 승무원의 접근(유지보수는 제외)이 용이한 장비에만 적용한다.					

나. 신호 및 전기통신 기기의 내성 기준

1) 함체 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	○ 일반환경 80 ~ 800 10 80 800 ~ 1 000 20 80 1 400 ~ 2 000 10 80 2 000 ~ 2 700 5 80 2 700 ~ 5 100 5 80 5 100 ~ 6 000 3 80	○ 디지털 무선전화기 사용환경 MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주1),
전원주파수 자기장	16.7 100	Hz A/m	KS C 9610-4-8	A	(주1), (주2)
	60 100	Hz A/m			
	0 300	Hz (직류) A/m			
정전기 방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	(주1)

(주1) 3 m 구역 내에 있는 기기에만 적용하며 이 영역 밖이나 철도 환경 내에 있는 기기에 대해서는 산업 환경에서의 일반기준을 적용한다.
(주2) 홀 소자, 전기동역학 마이크 등과 같이 자기장에 민감한 소자를 포함한 기기에만 적용한다.

2) 입/출력 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	(주1), (주4) 변조전 레벨
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	(주4) 용량성 결합
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주2), (주3), (주4)
(주1) 총 길이가 3 m를 초과하는 케이블에 연결되는 포트에만 적용한다. (주2) 이 시험은 간접 결합 현상을 모사하기 위한 것이므로 42 Ω의 출력 임피던스 (40 Ω과 2 Ω발생기)와 0.5μF의 결합 캐패시턴스를 사용한다. (주3) 통신용 포트와 두 가닥의 평형선로에 연결하도록 설계된 기타 포트의 경우, 차동 모드 시험은 불필요하다. (주4) 전원 포트 또는 공공 저전압망에 직접 연결된 포트는 전원 포트로 분류한다.					

3) 직류 전원 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	직접 결합
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주1),
(주1) 이 시험은 직접 결합 현상을 모사하기 위한 것이므로 42 Ω의 출력 임피던스 (40 Ω과 2 Ω발생기)와 0.5μF의 결합 커패시턴스를 사용한다.					

4) 교류 전원 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	직접 결합
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지간) ±1 (선-선간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주1),
(주1) 이 시험은 직접 결합 현상을 모사하기 위한 것이므로 12 Ω의 출력 임피던스(10 Ω 및 2 Ω 발생기)와 9 μF의 결합 커패시턴스 사용한다.					

5) 접지 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	용량성 결합 (주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 길이가 3 m 미만의 케이블에는 적용하지 않는다.					

다. 고정 전원설비 및 기기의 내성 기준

1) 함체 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
방사성 RF 전자기장	○ 일반환경 80 ~ 800 10 80 ○ 디지털 무선전화기 사용환경 800 ~ 1 000 20 80 1 400 ~ 2 000 10 80 2 000 ~ 2 700 5 80 2 700 ~ 5 100 5 80 5 100 ~ 6 000 3 80	 MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz) MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	변조 전 레벨
전원주파수 자기장	16.7 100	Hz A/m	KS C 9610-4-8	A	(주1),
	60 100	Hz A/m			
	0 300	Hz (직류) A/m			
정전기 방전	±6 (접촉방전) ±8 (기중방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	
(주1) 홀 소자, 전기동역학 마이크 등 자기장에 반응하는 장치를 포함하는 기기에만 적용한다.					

2) 공정 제어에 관련되지 않은 신호선과 데이터 모선용 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	용량성 결합 (주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 총 길이가 1 m를 초과하는 케이블에 연결되는 포트에만 적용 가능하다.					

3) 공정, 측정 및 제어선용 포트, 그리고 긴 모선 및 제어선

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
감쇠진동 전압	2.5 (선-접지 간) 1.0 (선-선 간)	kV kV	KS C IEC 61000-4-18	B	100 kHz, 1 MHz
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	용량성 결합
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	선-선간 시험은 불평형선에만 적용
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다.					

4) 직류 입력 및 직류 출력 전원 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상	±4 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	직접결합 (주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가 전류로 정의한다. (주2) 재충전을 위해 기기로부터 제거 또는 연결을 해제해야 하는 전지 또는 충전지에 연결하기 위해 설계된 포트에는 적용하지 않는다.					

5) 교류 입력 및 교류 출력 전원 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	변조전 레벨 (주1)
전기적 빠른 과도현상	±4 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	직접결합
서지	1.2/50 (8/20) ±4 (선-접지 간) ±2 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	단상시스템에만 적용
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다.					

6) 접지 포트

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80 150	MHz V % AM (1 kHz) Ω (소스임피던스)	KS C 9610-4-6	A	(주1, (주2)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	A	(주2)
(주1) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 150 Ω 부하에 대한 등가전류로 정의한다. (주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 것에 적용한다.					